

Aplicaciones Lineales

Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una aplicación lineal, se sabe que $F(1, 1) = 3$ y $F(2, 3) = 1$. Determinar $F(x, y)$.

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = x \cdot F\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + y \cdot F\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = F(e_1) + F(e_2) = 3 ; F\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) = 3 \\ 2F(e_1) + 3F(e_2) = 1 \end{cases} \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$F(e_2) = -5 \quad F(e_1) = 3 + 5 = 8$$

$$F\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = x \cdot F(e_1) + y \cdot F(e_2) = x \cdot 8 + y \cdot (-5)$$

$$F\left[\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right] = 8x - 5y$$

Sea $F: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_2$ una aplicación lineal, se sabe que $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right] = x$, $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = x^2$, $F\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right] = 1$ y $F\left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = 0$. Determinar $F\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right]$.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right) = x \rightarrow F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = x^2 \rightarrow F(e_1) + F(e_4) = x^2 ; F\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = 1 \rightarrow 2F(e_1) + F(e_2) + F(e_4) = 1$$

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = 0 \rightarrow F(e_1) = 0 \quad F\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = a \cdot F(e_1) + b \cdot F(e_2) + c \cdot F(e_3) + d \cdot F(e_4)$$

$$\begin{cases} F(e_1) + F(e_2) + F(e_3) + F(e_4) = x \\ F(e_1) + F(e_4) = x^2 \\ 2F(e_1) + F(e_2) + F(e_4) = 1 \\ F(e_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F(e_3) = x - x^2 + x^2 - 1 = x - 1 \\ F(e_4) = x^2 \\ F(e_2) = 1 - x^2 \\ F(e_1) = 0 \end{cases}$$

$$F\left[\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right] = a \cdot 0 + b \cdot (1 - x^2) + c \cdot (x - 1) + d \cdot x^2$$

3) Sea $F: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal, se sabe que:
 $F(t^2 - 2t) = (1; 1)$
 $F(t) = (0; 2)$
 $F(t^2 + 1) = (-1; 3)$
 Determinar la expresión analítica de la aplicación F .

$$\mathbb{P}_2 = \text{lin} \left\{ \overset{e_1}{t^2}, \overset{e_2}{t}, \overset{e_3}{1} \right\}$$

$$F(t^2 - 2t) = (1; 1) \rightarrow F(e_1) - 2F(e_2) = (1; 1) \rightarrow F(e_1) = (1; 1) + (0; 2) \cdot 2$$

$$F(t) = (0; 2) \rightarrow F(e_2) = (0; 2)$$

$$F(e_1) = (1; 5)$$

$$F(t^2 + 1) = (-1; 3) \rightarrow F(e_1) + F(e_3) = (-1; 3) \rightarrow F(e_3) = (-1; 3) - (1; 5)$$

$$F(e_3) = (-2; -2)$$

$$F: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \mathbb{P}_2 \ni at^2 + bt + c = a \cdot F(e_1) + b \cdot F(e_2) + c \cdot F(e_3)$$

$$F(at^2 + bt + c) \rightarrow a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - 2c \\ 5a - 2c \end{pmatrix}$$

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal, definida por $F(x; y; z) = (x + y + z; y + z; z)$. Determinar $\text{Im}F$ y $\text{Ker}F$.

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y+z \\ y+z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

F (de una base del dominio), da un conjunto generador de la imagen

$$\text{Im}(F) = \mathbb{R}^3$$

Para hallar $\text{Ker}(F)$ vemos que vectores del dominio llevan al 0 del codominio

$$\begin{cases} x+y+z=0 \rightarrow x=0 \\ y+z=0 \rightarrow y=0 \\ z=0 \rightarrow z=0 \end{cases} \therefore \text{Ker}(F) = \{0\} \quad \text{Base}(\text{Ker}F) = \{\emptyset\} \quad \dim(\text{Ker}F) = 0$$

↙ vacío

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una aplicación lineal, donde se sabe que $F(0; 0; 3) = (1; 2)$, $F(0; 2; 0) = (1; 2)$ y $F(1; 1; 0) = (0; 0)$. Determinar la expresión analítica de la aplicación y además dimensión y base de $\text{Im}F$ y $\text{Ker}F$.

$$\begin{aligned} 3F(e_3) &= (1; 2) \rightarrow F(e_3) = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right) \\ 2F(e_2) &= (1; 2) \rightarrow F(e_2) = \left(\frac{1}{2}; 1\right) \\ F(e_1) + F(e_1) &= (0; 0) \rightarrow F(e_1) = \left(-\frac{1}{2}; -1\right) \end{aligned}$$

$$x \cdot F(e_1) + y \cdot F(e_2) + z \cdot F(e_3) = F(x; y; z)$$

$$F(x; y; z) = x \cdot \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} \\ -x + y + \frac{2z}{3} \end{pmatrix}$$

$$P/ \text{Ker}(F) \quad \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 1/3 \\ -1 & 1 & 2/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} -1 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad x - y - \frac{2}{3}z = 0 \rightarrow x = y + \frac{2}{3}z$$

$$\begin{aligned} VP &= x \\ VL &= y; z \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + \frac{2}{3}z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker}F) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Ker}F) = 2$$

$$P/ \text{Im}(F) \quad x \cdot \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \end{pmatrix} + z \cdot \begin{pmatrix} 1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Im}(F) = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Base}(\text{Im}(F)) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Im}F) = 1$$

Hallar de ser posible, la expresión analítica de una aplicación lineal $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sabiendo que:
 $\text{Ker} F = \text{lin}\{(0, 1, -1, 1); (0, 1, 0, 1)\}$
 $\text{Im} F = \text{lin}\{(1, 0, 1); (2, 1, 0)\}$

$$\text{lin}\{(0, 1, -1, 1); (0, 1, 0, 1)\} = \text{lin}\left\{\underset{b_2}{(0, 1, 0, 1)}; \underset{b_3}{(0, 0, 1, 0)}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Base de $\mathbb{R}^4$ $\{e_1; e_2; e_3; e_4\} \rightarrow \{b_1; b_2; b_3; b_4\}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \varphi \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x = \alpha \\ y = \beta + t \rightarrow \beta = y - t \\ z = \gamma \\ t = \varphi \end{matrix}$$

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = x \cdot F(b_1) + (y - t) \cdot F(b_2) + z \cdot F(b_3) + t \cdot F(b_4)$$

$F(b_3)$ y $F(b_4)$ deben ser cero
 p/ estar en el Ker

$$F(v) = x \cdot F(b_1) + (y - t) F(b_2)$$

$$F(v) = x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (y - t) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y - 2t \\ y - t \\ x \end{pmatrix}$$

Sea $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ definida según
 $F(x; y; z) = \begin{bmatrix} x - y & y \\ 2z & x - z \end{bmatrix}$. Demostrar
 que F es una aplicación lineal y determinar
 dimensión y base de $\text{Im} F$ y $\text{Ker} F$.

P/ que una aplicación sea lineal $\begin{cases} \alpha, \beta \in \mathbb{R} \\ v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \end{cases}$
 $F(\alpha v + \beta u) = \alpha F(v) + \beta F(u)$

$$\alpha \cdot F(v) = \alpha \cdot \begin{bmatrix} v_1 - v_2 & v_2 \\ 2v_3 & v_1 - v_3 \end{bmatrix} \quad \beta \cdot F(u) = \beta \cdot \begin{bmatrix} u_1 - u_2 & u_2 \\ 2u_3 & u_1 - u_3 \end{bmatrix}$$

$$F(\alpha v + \beta u) = F \begin{bmatrix} \alpha v_1 + \beta u_1 \\ \alpha v_2 + \beta u_2 \\ \alpha v_3 + \beta u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha v_1 + \beta u_1) - (\alpha v_2 + \beta u_2) & \alpha v_2 + \beta u_2 \\ 2(\alpha v_3 + \beta u_3) & \alpha v_1 + \beta u_1 - (\alpha v_3 + \beta u_3) \end{bmatrix}$$

$$F(\alpha v + \beta u) = \begin{bmatrix} \alpha(v_1 - v_2) + \beta(u_1 - u_2) & \alpha v_2 + \beta u_2 \\ \alpha v_3 + \beta u_3 & \alpha(v_1 - v_3) + \beta(u_1 - u_3) \end{bmatrix}$$

$$F(\alpha v + \beta u) = \alpha \begin{bmatrix} v_1 - v_2 & v_2 \\ 2v_3 & v_1 - v_3 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} u_1 - u_2 & u_2 \\ 2u_3 & u_1 - u_3 \end{bmatrix} = \alpha F(v) + \beta F(u)$$

P/ $\text{Im}(F)$ Debemos pasarle una base del Dominio y de esa forma conseguiremos un conjunto generador de la imagen

$$E_3 = \{e_1; e_2; e_3\} \quad \text{Im}(F) = \text{lin}\{F(e_1); F(e_2); F(e_3)\}$$

$$F \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} x - y & y \\ 2z & x - z \end{bmatrix} \quad \text{Im}(F) = \text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\text{Base}(\text{Im} F) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Im} F) = 3$$

P/ $\text{Ker}(F)$

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x-y & y \\ 2z & x-z \end{bmatrix} = \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x-y=0 \\ y=0 \\ 2z=0 \\ x-z=0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{matrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker } F) = \{\emptyset\} \quad \dim(\text{Ker } F) = 0$$

Composición de Aplicaciones

Dadas las aplicaciones lineales $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, se pide determinar, de ser posible:

a) Expresión analítica de $F \circ G$ y $G \circ F$.

b) Dimensión y base para $\text{Im}(F \circ G)$, $\text{Ker}(F \circ G)$, $\text{Im}(G \circ F)$ y $\text{Ker}(G \circ F)$.

$F(x, y, z) = (5x, 6y + 7z)$; $G(x, y) = (9y, -x)$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 & \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 & \\ F \circ G & G & F \end{array} \quad \begin{array}{l} F \circ G \text{ no se puede} \\ G \circ F \text{ si se puede} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 & \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 & \\ G \circ F & F & G \end{array}$$

$$F\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 5x \\ 6y + 7z \end{bmatrix} \quad G\left(\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 9y \\ -x \end{bmatrix}$$

$$G \circ F = \begin{bmatrix} 9(6y + 7z) \\ -5x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 54y + 63z \\ -5x \end{bmatrix}$$

b) Como no se puede realizar $F \circ G$; no existe $\text{Im}(F \circ G)$ ni $\text{Ker}(F \circ G)$

P/ $\text{Im}(G \circ F)$: $\{e_1, e_2, e_3\}$

$$F(e_1) = (5; 0) \quad F(e_2) = (0; 6) \quad F(e_3) = (0; 7)$$

$$G \circ F(e_1) = (0; -5) \quad G \circ F(e_2) = (54; 0) \quad G \circ F(e_3) = (63; 0)$$

$$\text{Im}(G \circ F) = \text{lin} \left\{ \begin{matrix} (0; -5) \\ \uparrow \\ (0; 1) \end{matrix} ; \begin{matrix} (54; 0) \\ \uparrow \\ (1; 0) \end{matrix} ; (63; 0) \right\} \quad G \circ F \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{Base}(\text{Im } G \circ F) = \{(1; 0); (0; 1)\} \quad \dim(\text{Im } G \circ F) = 2$$

P/ $\text{Ker } G \circ F$

$$\begin{bmatrix} 54y + 63z \\ -5x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 54 & 63 \\ -5 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} x=0 & 54y + 63z = 0 \\ & y = -\frac{63}{54}z \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{7}{6}z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{7}{6} \\ 1 \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 0 \\ -7 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker } G \circ F) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ 6 \end{pmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Ker } G \circ F) = 1$$

6) Se considera la aplicación lineal $F: \mathbb{R}^{3 \times 2} \rightarrow \mathbb{P}_2$ dada por:
 $F(A) = (m + r) + (p + s)t + (n + q)t^2$
 Donde $A = \begin{bmatrix} m & n & p \\ q & r & s \end{bmatrix}$. Hallar un subespacio vectorial
 U tal que $\mathbb{R}^{3 \times 2} = U \oplus \text{Ker}(F)$.

$\text{Ker}(F)$, elementos que llevan al 0
 $(m+r) + (p+s)t + (n+q)t^2 = 0 + 0t + 0t^2$

$$\therefore \begin{cases} m+r=0 & m=-r \\ p+s=0 & p=-s \\ n+q=0 & n=-q \end{cases} \quad \begin{bmatrix} m & n & p \\ q & r & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -r & -q & -s \\ q & r & s \end{bmatrix}$$

$$= r \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + q \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker } F) = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \quad \dim(\text{Ker } F) = 3$$

P/ U , sabemos que debe estar en suma directa con $\text{Ker } F$ y generar $\mathbb{R}^{3 \times 2}$

$$\dim(\mathbb{R}^{3 \times 2}) = 6 \quad \dim(\text{Ker } F) = 3 \quad \therefore \text{necesitamos 3 vectores LI a Ker } F$$

De las ec del $\text{Ker } F$, encontramos que $m=-r$; $p=-s$; $n=-q$

P/ que U este en suma directa con $\text{Ker } F$, su intersección debe ser 0

$$\begin{cases} m+r=0 \\ p+s=0 \\ n+q=0 \end{cases} \quad \begin{matrix} m=0; r=0; p=0; s=0; n=0; q=0 \\ U = \text{lin} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \\ \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ \quad \quad \quad q=0 \quad \quad \quad r=0 \quad \quad \quad s=0 \end{matrix}$$

$$\text{Base}(U) = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\} \quad \dim(U) = 3$$

Hallar una aplicación lineal $F: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuyo núcleo esté generado por el conjunto $\{(1, 2, 3, 4); (0, 1, 1, 1)\}$.

$$V = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 1 & 1 & 0 & z \\ 2 & 1 & 0 & t \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 0 & z-x-y \\ 0 & 0 & 0 & t-2x-y \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x+y-t=0 \end{cases} \quad \leftarrow \text{Estas ec. llevan al núcleo}$$

$$v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} \quad F(v) = \begin{pmatrix} f(x,y,z,t) \\ g(x,y,z,t) \\ h(x,y,z,t) \end{pmatrix}$$

Queremos que vaya al núcleo; podemos usar estas 2 ec. y crear una tercera que sea LD, para que siga aterrizando en el núcleo

$$F(v) = \begin{pmatrix} x+y-z \\ 2x+y-t \\ x+z-t \end{pmatrix}$$

Sea la aplicación lineal derivada $D: V \rightarrow V$, de los vectores de V y sea $\{1; t; e^t; t e^t\}$ una base de V . Determinar la expresión analítica, imagen y el núcleo del operador D y la dimensión de los mismos.

$$V = \alpha \cdot 1 + \beta \cdot t + \gamma \cdot e^t + \epsilon \cdot t \cdot e^t$$

$$Dv = \alpha \cdot \cancel{0} + \beta \cdot D(t) + \gamma \cdot D(e^t) + \epsilon \cdot D(t \cdot e^t)$$

$$Dv = \beta + \gamma \cdot e^t + \epsilon \cdot (e^t + t \cdot e^t)$$

$$Dv = \beta(1) + (\gamma + \epsilon) \cdot (e^t) + \epsilon(t \cdot e^t) \leftarrow \text{Expresión Analítica}$$

$$\text{Im}(D) = \text{lin} \{ 1; e^t; t \cdot e^t \} \quad \text{Dim}(\text{Im}(D)) = 3$$

P/ $\text{Ker}(D)$ Agarramos la expresión analítica y lo igualamos a 0

$$\beta + (\gamma + \epsilon) \cdot e^t + \epsilon \cdot (t \cdot e^t) = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

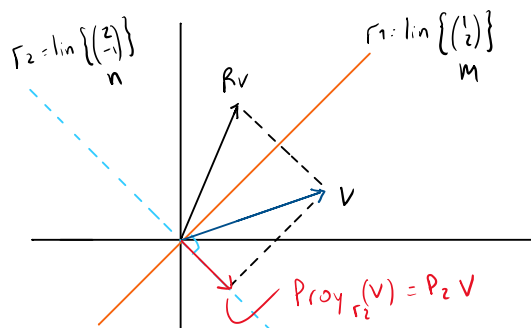
$$\beta = 0 \quad \gamma + \epsilon = 0 \quad \epsilon = 0 \quad \text{como } \alpha \text{ no aparece, } \alpha \text{ es libre}$$

$$\gamma = 0 \quad \text{y como } \alpha \text{ estaba mult por el elemento de la base "1"}$$

$$\text{Ker}(D) = \text{lin} \{ 1 \} \quad \text{Dim}(\text{Ker}(D)) = 1$$

⊛ Se considera la aplicación lineal $R: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que realiza una reflexión en el plano con respecto a la recta $y = 2x$. Determinar expresión analítica, núcleo e imagen de la aplicación.

⊙ Se considera la aplicación lineal $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que realiza la proyección ortogonal de los vectores de su dominio sobre la recta $y = 2x$. Determinar expresión analítica, núcleo e imagen de la aplicación.



$$P_2 V = \frac{n \cdot n^T}{n^T \cdot n} \cdot V = \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}}{5} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} 4x - 2y \\ -2x + y \end{bmatrix}$$

$$P_1 V = V - P_2 V = I V - P_2 V = (I - P_2) V$$

$$P_1 V = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4/5 & -2/5 \\ -2/5 & 1/5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 2/5 \\ 2/5 & 4/5 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} x + 2y \\ 2x + 4y \end{bmatrix}$$

$$R_v = V - 2 P_2 V = (I - 2 P_2) \cdot V$$

$$R_v = \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8/5 & -4/5 \\ -4/5 & 2/5 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \cdot \begin{bmatrix} -3x + 4y \\ 4x + 3y \end{bmatrix} \quad \text{Exp. Analítica}$$

$$\text{Ker}(R_v) = \begin{cases} -3/5 x + 4/5 y = 0 \\ 4/5 x + 3/5 y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -3x + 4y = 0 \\ 4x + 3y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 7y = 0 \\ 4x + 3y = 0 \end{cases}$$

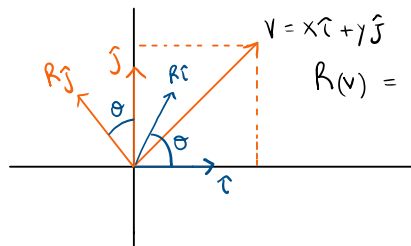
$$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 25 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{Base}(\text{Ker } R_v) = \{ \emptyset \} \quad \text{Dim} = 0$$

$$\text{Dim}(V) = \text{Dim}(\text{Ker } V) + \text{Dim}(\text{Im } V)$$

$$\text{Dim}(V) = \text{Dim}(\text{Im } V) \quad \therefore \text{Im}(V) = \mathbb{R}^2$$

$$\text{Base}(\text{Im } V) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Se considera la aplicación lineal $R_0: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que realiza una rotación antihoraria de 30° de los vectores en el plano. Determinar, expresión analítica, núcleo e imagen de la aplicación.



$$v = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$R(v) = xR\hat{i} + yR\hat{j}$$

$$R(\hat{i}) = 1 \cdot \cos(\theta) \hat{i} + 1 \cdot \sin(\theta) \hat{j} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$R(\hat{j}) = -1 \cdot \sin(\theta) \hat{i} + 1 \cdot \cos(\theta) \hat{j} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

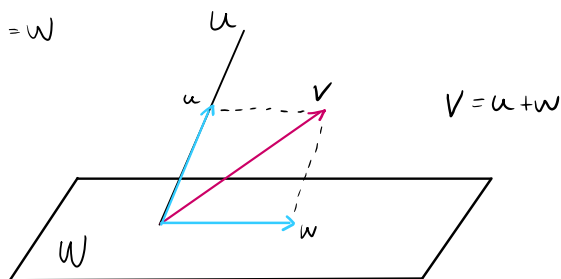
$$R_{30} v = x \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \leftarrow \text{Expresión Analítica}$$

$$\text{Ker } R = \{0\} \quad \text{Base}(\text{Ker } R) = \{\emptyset\} \quad \text{Dim} = 0$$

$$\text{Im } R = \mathbb{R}^2 \quad \text{Base}(\text{Im } R) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Hallar la expresión analítica, núcleo e imagen, de la aplicación lineal $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sabiendo que cada vector $v \in \mathbb{R}^3$ puede escribirse como $v = u + w$, donde $w \in W$ es la proyección paralela a U de v sobre W y $u \in U$ es la proyección paralela a W de v sobre U y la aplicación es tal que $P(v) = w$.
 $W = \{(x, y, z) : x - y - 2z = 0\}$
 $U = \text{lin}\{(1, 1, 1)\}$

$$P(v) = w$$



$$W = \{x - y - 2z = 0 \rightarrow x = y + 2z \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad U = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_W \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}}_U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$u + w = v \rightarrow w = v - u$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x \\ 0 & 1 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 & z - 2x + 2y \end{array} \right) \rightarrow \gamma = z - 2x + 2y$$

$$w = v - u \quad w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - (z - 2x + 2y) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

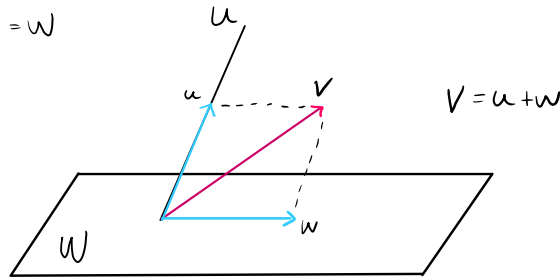
$$w = \begin{pmatrix} x - z + 2x - 2y \\ y - z + 2x - 2y \\ z - z + 2x - 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x - 2y - z \\ 2x - y - z \\ 2x - 2y \end{pmatrix}$$

Hallar la expresión analítica, núcleo e imagen, de la aplicación lineal $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sabiendo que cada vector $v \in \mathbb{R}^3$ puede escribirse como $v = u + w$, donde $w \in W$ es la proyección paralela a U de v sobre W y $u \in U$ es la proyección paralela a W de v sobre U y la aplicación es tal que $P(v) = w$.

$$W = \{(x, y, z) : x - y - 2z = 0\}$$

$$U = \text{lin}\{(1, 1, 1)\}$$

$$P(v) = w$$



$$W \{ x - y - 2z = 0 \rightarrow x = y + 2z$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y + 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(W) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad U = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$v = w + u$$

$$(x; y; z) = w + \lambda(1; 1; 1)$$

$$w = (x - \lambda; y - \lambda; z - \lambda)$$

$$W = x - y - 2z = 0$$

$$x - x - y + x - 2(z - \lambda) = 0$$

$$x - y - 2z + 2\lambda = 0$$

$$\lambda = \frac{-x + y + 2z}{2}$$

$$w = \left(x - \frac{-x + y + 2z}{2}; y - \frac{-x + y + 2z}{2}; z - \frac{-x + y + 2z}{2} \right)$$

$$\text{Ker}(w) = U = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ por ser proy //, los vectores sobre } U, \text{ aterrizan en } 0$$

$$\text{Im}(w) = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Sea

$(v_1 = (1, 1, 1); v_2 = (1, 1, 0); v_3 = (1, 0, 0))$ una base de $\mathbb{R}^3$. Se considera la aplicación lineal $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que realiza las siguientes asignaciones:

$T(v_1) = v_2; T(v_2) = v_3; T(v_3) = v_1$
Si $T^2 = T \circ T; T^3 = T \circ T \circ T; T^n = T \circ \dots \circ T$.

Determinar la imagen de v_1, v_2 y v_3 por la aplicación T^n .

$$T(v_1) = v_2$$

$$T(v_2) = v_3$$

$$T(v_3) = v_1$$

$$T^2(v_1) = v_3$$

$$T^2(v_2) = v_1$$

$$T^2(v_3) = v_2$$

$$T^3(v_1) = v_1$$

$$T^3(v_2) = v_2$$

$$T^3(v_3) = v_3$$

$$T^4(v_1) = v_2$$

$$T^4(v_2) = v_3$$

$$T^4(v_3) = v_1$$

$$\begin{cases} T^{3n} = I \\ T^4 = T \cdot T^3 = T \cdot I = T \rightarrow T^{3n+1} = T \\ T^5 = T^2 \cdot T^3 = T^2 \cdot I = T^2 \rightarrow T^{3n+2} = T^2 \end{cases}$$

	$m = 3n$	$m = 3n+1$	$m = 3n+2$
$T^m v_1$	v_1	v_2	v_3
$T^m v_2$	v_2	v_3	v_1
$T^m v_3$	v_3	v_1	v_2

Dadas las aplicaciones lineales $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas por:
 $f(x, y, z) = (2x + y + z, x - z, 2y - x)$
 $g(x, y) = (2x + y, y, x - y)$
 $h(x, y, z) = (-x + y, x + y)$

Hallar, de ser posible, la expresión analítica de:

- Las aplicaciones que puedan sumarse.
- Las aplicaciones que puedan componerse.
- $4f - 3(g \circ h)$.

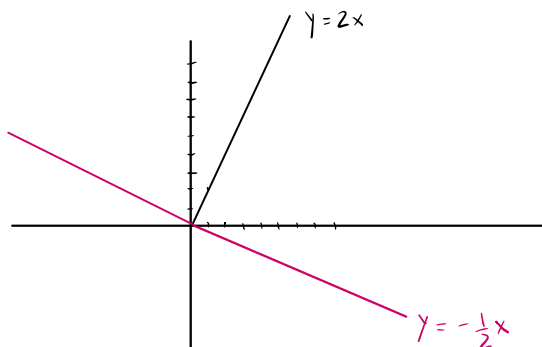
a) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ $h: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$f+g$ X ; $f+h$ X ; $g+h$ X ninguna puede sumarse

b) $f \circ g$ ✓ ; $g \circ f$ X ; $f \circ h$ X ; $h \circ f$ ✓ ; $g \circ h$ ✓ ; $h \circ g$ ✓

$$(4f - 3(g \circ h))_v = 4 \begin{pmatrix} 2x+y+z \\ x-z \\ 2y-x \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -x+3y \\ x+y \\ -2x \end{pmatrix}$$

Se considera la aplicación lineal $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que realiza la proyección ortogonal de los vectores de su dominio sobre la recta $y = 2x$. Determinar expresión analítica, núcleo e imagen de la aplicación.



$$P(1;2) = (1;2)$$

$$P(-2;1) = (0;0)$$

$$P(1;0) + 2P(0;1) = (1;2)$$

$$-2P(1;0) + P(0;1) = (0;0) \rightarrow P(0;1) = 2P(1;0)$$

$$P(1;0) + 2 \cdot 2P(1;0) = (1;2)$$

$$\Rightarrow P(1;0) = (1;2)$$

$$P(1;0) = \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right)$$

$$P(0;1) = \left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right)$$

$$P(x;y) = x \cdot P(1;0) + y \cdot P(0;1)$$

$$P(x;y) = x \cdot \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}\right) + y \cdot \left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}\right) = \left(\frac{x+2y}{5}; \frac{2x+4y}{5}\right)$$

$$P(1;2) = (1;2) \quad P(-2;1) = (0;0)$$

$$\text{Im}(P) = \text{lin} \{ (1;2) \} \quad \text{Dim}(\text{Im}P) = 1$$

$$P/ \quad \text{Ker}(P)$$

$$\begin{cases} x+2y = 0 \\ 2x+4y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x+2y=0 \rightarrow x=-2y$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2y \\ y \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base}(\text{Ker}P) = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{Dim}(\text{Ker}P) = 1$$